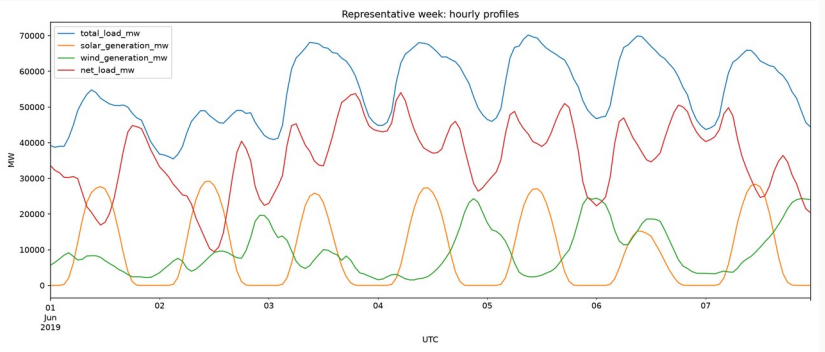
GridPulse

面向新能源波动的净负荷预测与风险感知储能规划

科技创新组 | 公开数据回测原型



数据、模型、风险规则与风险感知调控均可由脚本复现

工程问题

新能源出力变化会放大净负荷爬坡与峰值风险

净负荷 = 总负荷 - 光伏发电 - 风电发电

GridPulse 关注三个问题：净负荷何时抬升、可再生能源何时快速下降、预测偏差何时持续扩大

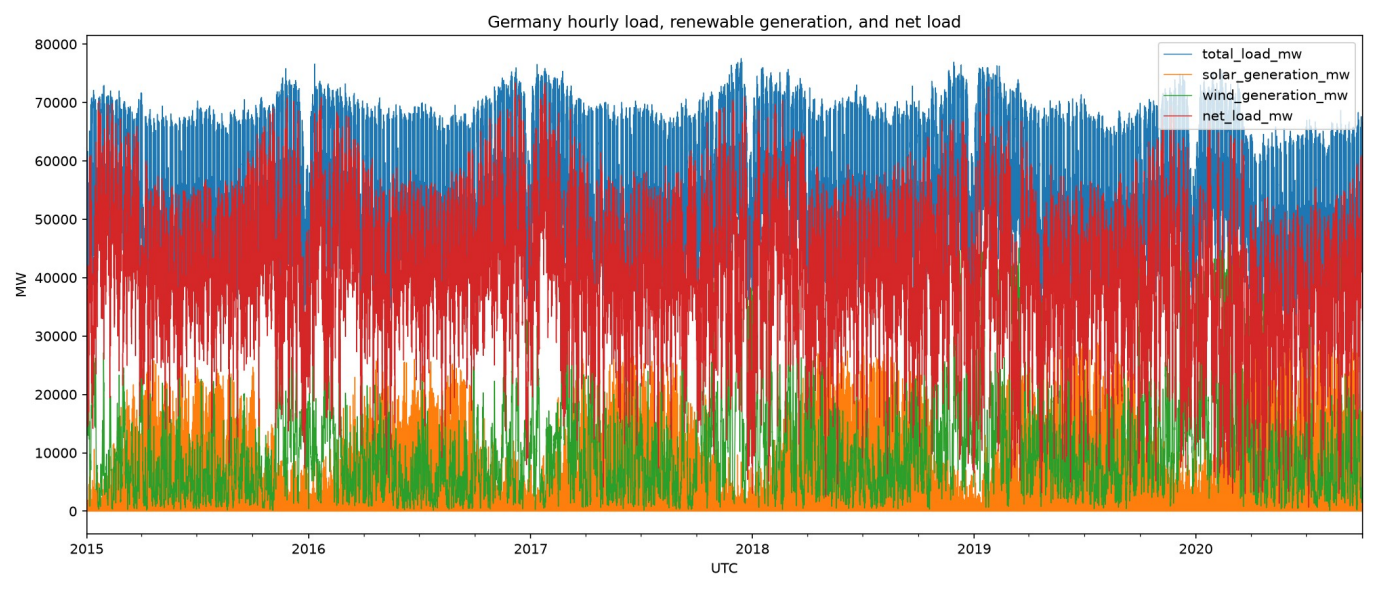
系统定位：为园区或区域级能源管理提供可审计的风险研判参考。

项目不声称实际部署、已实现节省或已确认故障。

数据与质量证据

Open Power System Data 德国小时级负荷、光伏与风电数据

50,400	2015-2020	0	0 MW
有效小时记录	数据覆盖	重复时间戳	公式误差



质量检查

时间频率： 60 分钟
缺失时间点： 0
负值： 0
净负荷缺失： 105 行
缺失值未静默填补

因果预测与滚动规划

从一步预测扩展为直接 1--6 小时规划窗口

历史观测

负荷、光伏、风电

→

直接预测

1--6 小时独立模型
仅使用发布时可得观测

→

经验区间

验证残差校准
预测上界用于风险

→

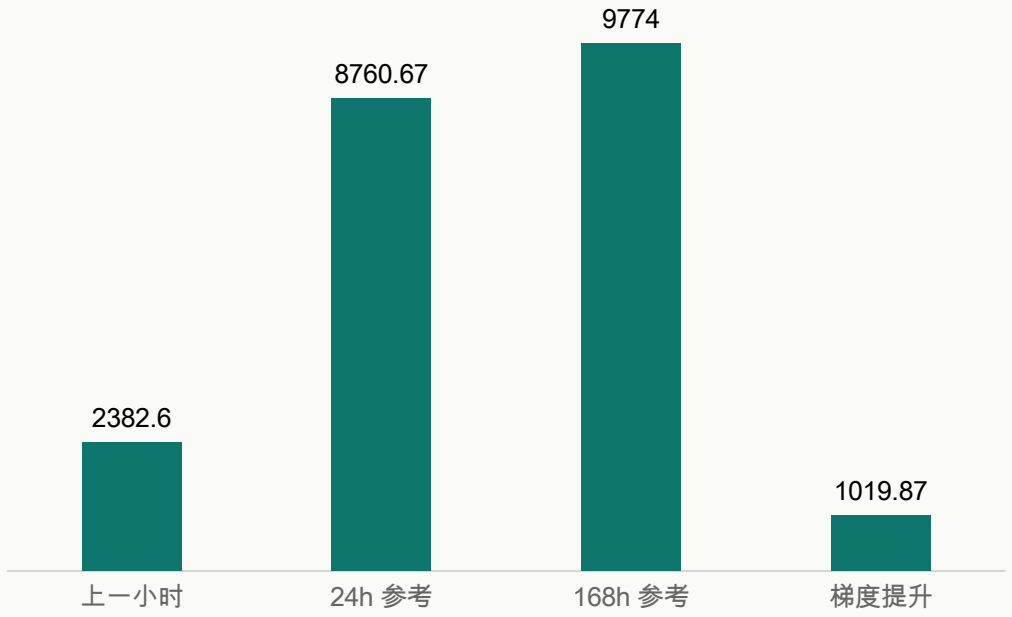
滚动决策

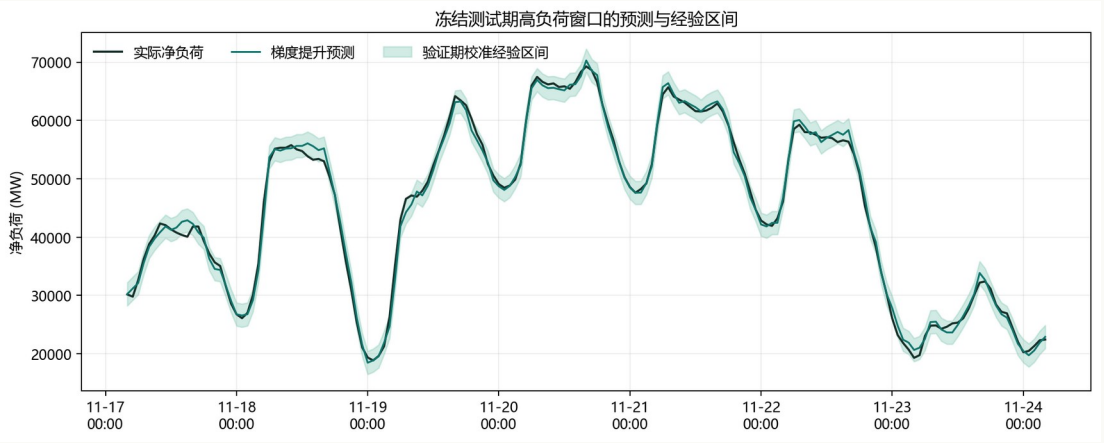
动态 SOC 储备
每小时重算
执行第一步

1--6 小时预测服务于理论调控；直接 24 小时预报仍需发布时可得的天气或新能源预测输入。

预测结果

冻结测试期从 2019-08-09 21:00 UTC 开始





梯度提升测试 MAE ： 1,019.87 MW

相对上一小时持平基线， MAE 下降 57.20% 。

候选运行风险筛查

所有阈值仅在验证期校准，再冻结应用到测试期

峰值负荷

预测净负荷 ≥ 55,406 MW

光伏骤降

小时变化 ≤ -4,243 MW/h

持续偏差

残差超过 2,937 MW
且持续 3 小时

测试期内 972 行至少触发一类候选风险。每个事件保留触发值、阈值与证据文本。

持续偏差：第三小时确认，延迟 2h 。注入事件检出 25/25 ，点检出 25/75 。

注入压力测试只验证人工场景下的规则响应，不代表真实故障检测准确率。

消融证据

历史净负荷和新能源滞后信息均带来可测量增益



关键观察

去除新能源滞后后
MAE 增加 100.17 MW

去除滚动统计后
MAE 增加 15.16 MW

仅日历模型显著退化

结论限于当前数据集与冻结测试期。

风险感知储能协同调控

动态 SOC 储备将预测上界和区间宽度转为可解释约束

容量	固定储备 P95	风险感知 P95	P95 差值	固定 / 风险感知循环
10 GWh	54,200.8	54,188.3	-12.5 MW	0.78 / 0.84
20 GWh	54,185.0	54,150.2	-34.9 MW	0.81 / 0.86
30 GWh	54,177.4	54,077.7	-99.7 MW	0.84 / 0.89

滚动优化

目标：最小化未来 6h
预测上界的最大净负荷

约束：功率、 SOC 、效率、
动态储备与低谷充电

原版对照降低 P95 ，但吞吐略升，全期最高点未降低。原版不确定性项始终饱和。

补充按小时校准：组合 vs 固定储备 P95 -65.85 MW ，吞吐 +9,648.40 MWh 。
软储备目标未达 2,445 小时，期末 SOC 7,697.08 MWh （初始 15,000 ）。

补充分析为探索性实验。期末 SOC 未约束，不能据此推断长期收益或可靠性。

原版每日能量恢复的公平性复核

417 个完整 UTC 日，同一硬 SOC 下限，补电负荷与损耗全部计入

独立日策略	P95 (MW)	最高净负荷 (MW)	吞吐 (MWh)
固定，未恢复	53,905.90	69,122.05	216,309.70
动态，未恢复	53,900.95	69,256.00	168,688.69
固定，每日恢复	54,045.74	69,122.05	410,854.95
动态，每日恢复	54,030.65	69,256.00	350,858.30

每日恢复：动态 P95 低 15.09 MW ，吞吐少 59,996.65 MWh ，最高点仍未降低

初末 SOC 均为 15,000 MWh ，硬下限 4,500 MWh ，违规与日末误差均为 0 。
固定策略最高点更低。动态软目标仍有 17 小时未达，结论只支持部分指标取舍。

探索性日实验。恢复模式另限制 SOC 上限为 50% ，允许任意小时补电。
未恢复模式每天重置电量，仅为对照。模式差异不能只归因于日末等式。

极端峰值响应与循环代价

点预测定位峰值，验证期 q99 触发软储备释放，保持硬下限与每日恢复

417 日测试配置	最高净负荷 (MW)	P95 (MW)	吞吐 (MWh)
原动态	69,256.00	54,030.65	350,858.30
仅软储备释放	69,122.05	54,030.65	353,178.75
仅点预测目标	68,657.77	53,839.53	616,017.69
新动态组合	68,610.15	53,860.55	651,031.03
新固定组合	68,610.15	53,829.99	851,572.50

新动态全期最高峰降低 645.85 MW ， P95 比原动态低 170.10 MW

原峰小时放电 1,250 MW ，最高点转移。吞吐与损耗增加， 193 小时软目标未达。
新固定最高峰相同、 P95 更低，新动态吞吐少 200,541.46 MWh 。

验证期内部诊断削峰 644.43 MW 。设计发生在旧测试峰值已知后，仍为探索性证据。
阈值仅用验证预测校准，硬 SOC 违规和最大日末误差为 0 。

2021 年冻结时间留出验证

Energy-Charts.info 德国全年 365 日，下载前锁定协议，模型与阈值不再调整

2021 冻结配置	最高净负荷 (MW)	P95 (MW)	吞吐 (MWh)
原固定	70,449.90	58,731.82	868,858.54
原动态	70,449.90	58,962.80	803,647.83
仅软储备释放	70,449.90	59,027.41	819,237.35
仅点预测目标	70,062.83	58,858.94	1,305,791.79
新动态组合	69,199.90	59,035.77	1,396,437.01
新固定组合	69,199.90	58,661.79	1,657,314.84

全年最高点降低 1,250.00 MW ，平均日最高点降低 237.39 MW

平均日削峰 95% 区间 [184.73, 293.93] MW ， 7 天配对区块、 2,000 次。
全年 P95 升高 72.97 MW ， Q3 最高点变差 230.18 MW ，吞吐与损耗增加。

证据支持限定的后续年份极端削峰， P95 优势未复现，新固定也达到相同最高点。
同国修订历史数据，额外发布延迟、网络、价格和退化仍需核验。

有限实例的最优性证明

固定物理模型，只优化全年最高点，随后最小化离线吞吐

任何可行最高点 ≥ 原负荷最高点 − 最大放电功率

实例	物理最优最高点 MW	现有新动态差距 MW	离线最低吞吐 MWh
2021 年	69,199.90	0.00	5,380.88
旧探索性测试	68,006.00	604.15	5,261.72

2021 年原最高点 70,449.90 − 1,250 = 69,199.90 MW ，现有策略达到下界

两组离线解均有精确有理数下界达到证明， 1,564 个 LP 原始与对偶见证交叉核验。
新固定策略也达到相同最高点，数学证书不证明动态储备独有优势。

离线解预知全年真实负荷。最低吞吐、 P95 和所有未来在线场景不能混为同一最优。

循环代价与运行边界

新开发单独复核，原冻结证据保留

2021 已知年开发复核	最高点 MW	P95 MW	吞吐 MWh
原冻结控制器	69,199.90	59,035.77	1,396,437.01
两阶段 0 MW	69,199.90	59,169.51	1,389,976.34
两阶段 250 MW	69,449.90	59,081.22	1,100,573.17
两阶段 500 MW	69,699.90	59,120.42	827,610.50

原验证期筛选未通过，保留原控制器。循环减少伴随最高点或 P95 变差。

四个固定季度周完成 68 组运行压力复核，含预测滞后、缺失和跨日运行。
已求解轨迹物理约束核验通过，效果随运行条件变化。

一小时区间覆盖率：固定 88.03% ，滚动 89.82% 。
滚动校准仅用发布时已观测残差，尚未反馈控制器，属于已知年份事后分析。

2022 年锁定复验与年度差异

下载前锁定原六组策略，365 个共享日，未重训或调参

2022 冻结配置	最高净负荷 MW	P95 MW
原固定	71,010.97	54,973.63
原动态	71,010.97	54,948.09
仅储备释放	71,010.97	54,948.09
仅点预测	70,344.49	54,737.17
新动态组合	69,760.97	54,802.60
新固定组合	69,760.97	54,831.81

全年最高点降低 1,250 MW ，平均日降低 165.83 MW ，区间 [106.43,227.73]

全年 P95 低 145.49 MW ，但改善区间覆盖零，四个季度 P95 均变差。
相对原动态吞吐多 300,478.17 MWh ，一小时区间覆盖率降至 82.03% 。

两年均复现极端削峰。尾部分位优势仍不稳定，循环代价与区间退化需保留。

系统原型与下一研究关口

Streamlit MVP 已串联数据、预测、风险证据和风险感知调控

当前原型

数据概览
预测回测
风险事件详情
特征解释
理论调度建议
风险感知调控对照

已验证证据

滚动回测： 5/5 窗口胜基线
MAE 均值： 837.30 MW
测试区间覆盖率： 86.92%
区间预警进入人工复核队列

下一关口

构造真正可在发布时获取的 24 小时输入

接入电价、退化和网络约束

增加跨区域验证

可复现路径

下载数据 → 质量检查 → 基线 → 模型 → 区间 → 风险 → 情景 → 仪表盘

提交前：核查匿名要求、数据许可与每一项结果的脚本可再生性。